

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



PLAN DE TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA
POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD
EN CABLES SUBTERRÁNEOS CON HETEROGENEIDAD TÉRMICA**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ELABORADA POR:

**LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: WESTER ZELA MORAYA

LIMA, PERÚ

2026

Datos generales

Elemento	Descripción
Título del plan	Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad en cables subterráneos con heterogeneidad térmica.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI) y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos subterráneos.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

Índice general

Datos generales	II
1. Planteamiento del problema	1
1.1. Introducción	1
1.2. Problemática	2
1.3. Identificación y descripción del problema	4
1.4. Alcances y limitaciones	6
2. Objetivos de la investigación	8
2.1. Objetivos	8
2.2. Hipótesis	8
2.3. Variables	9
3. Metodología de la investigación	11
3.1. Metodología	11
4. Marco teórico	17
4.1. Antecedentes de la investigación	17
4.2. Bases conceptuales del problema	19
4.3. Técnicas aplicadas	22
4.4. Definición de términos	23
5. Anexos	28
Anexo 5.1. Matriz de consistencia	28
Anexo 5.2. Estrategia de revisión documental	32

Listado de figuras

1.1. Síntesis del contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, la presión operativa y el artefacto propuesto.	4
2.1. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.	9
3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.	12
4.1. Estructura multicapa de un cable XLPE	20
4.2. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	21
4.3. Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).	22

Listado de tablas

2.1. Variables principales de la investigación.	10
3.1. Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.	14
3.2. Criterios DSR de aceptación del artefacto.	15
5.1. Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.	28
5.2. Matriz de consistencia del plan de tesis: variables, hipótesis, métricas y controles.	29
5.3. Strings de búsqueda documental usados por tema.	33
5.4. Criterios de inclusión y exclusión documental.	33

Listado de fórmulas

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	12
3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales.	12
3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	13
3.4. Condición para calcular la ampacidad.	13
3.5. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	15
4.1. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	19

Listado de procedimientos

3.1. Proceso DSR adaptado a la tesis.	11
3.2. Etapas, productos y puertas de decisión.	16

Capítulo 1. Planteamiento del problema

1.1 Introducción

Un cable eléctrico es un sistema multicapa que transporta corriente mientras disipa el calor de las pérdidas generadas en el conductor, el aislamiento y las pantallas hacia su entorno circundante. Su ampacidad es la corriente máxima que puede transportar sin superar el límite térmico definido para sus materiales, el entorno y condiciones de operación. Por ello, el cálculo no depende únicamente de la sección del conductor, en el caso de cables instalados de forma subterránea se requiere representar el camino térmico formado por el cable, el material de relleno de la zanja y el suelo nativo (Neher & McGrath, 1957:752–756; Enescu et al., 2020:3–5).

La conducción de calor se describe mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales cuya solución es el campo de temperatura $T(x, y)$. En estado estable, la propiedad que relaciona el gradiente de temperatura con el flujo de calor es la conductividad térmica k . Cuando un cable se instala en entornos con estratos, zonas secas o materiales de relleno con propiedades térmicas diferentes en cada uno de estos estratos, k deja de ser un valor único y se representa como un campo $k(x, y)$. En esa situación, el flujo de calor depende de la posición y la extensión de cada material, y no solo del valor promedio de k (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3).

Los métodos basados en las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60287 e IEC 60853 que siguen el enfoque clásico de Neher–McGrath, basado en la analogía térmica de las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos y factores de corrección, proporcionan una base consolidada para estimar la temperatura y las corrientes admisibles (Neher & McGrath, 1957:752–760). Sin embargo, su formulación equivalente no considera la distribución bidimensional arbitraria de materiales. Los métodos de cálculo actuales distinguen, por ello, entre modelos analíticos, circuitos térmicos y métodos de cálculo de campos de temperatura, como el método de elementos finitos (FEM); por lo tanto, se recomienda verificar cuidadosamente cualquier herramienta numérica antes de emplearla para determinar la capacidad de corriente de los cables eléctricos (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4).

Una red neuronal informada por física (PINN) incorpora la ecuación diferencial en derivadas parciales (PDE) que gobierna el fenómeno físico y sus condiciones de frontera e iniciales en la función de pérdida de la red neuronal. En vez de aprender exclusivamente a partir de pares de entrada y salida, la red aproxima una función de temperatura cuyo incumplimiento de la física es penalizado durante el entrenamiento. Este principio permite abordar problemas directos e inversos de este tipo de ecuaciones y ofrece un método de

solución libre del enmallamiento convencional que permite reconstruir campos térmicos, aunque su convergencia, balance entre pérdidas y exactitud deben comprobarse en cada clase de problema (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2; Pan et al., 2025:3,16).

La presente es una investigación basada en ciencia del diseño (DSR) porque su producto central es un artefacto creado para resolver una clase de problemas y evaluado mediante evidencia. En DSR, el artefacto puede adoptar la forma de modelo, método o instanciación; la contribución se fortalece cuando, además del prototipo, se explicitan principios de diseño y condiciones de aplicación que permiten trasladar el conocimiento a otros casos (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–344).

1.2 Problemática

La problemática concreta aparece cuando las condiciones reales del terreno en el que se instalan cables eléctricos subterráneos, se alejan del valor homogéneo y único usado en el cálculo de la ampacidad. Khumalo y otros reportan que en una evaluación de suelo nativo, la resistividad térmica aumentó de 0,596 K m/W con 14,5 % de humedad a 3,72 K m/W en estado seco; para los cables estudiados, la corriente calculada descendió aproximadamente de 518,34 A a 224,21 A. Al combinar alta resistividad, mayor profundidad y temperatura de suelo elevada, la carga máxima tolerable del cable (ampacidad) se redujo en más de 45 % respecto del caso de referencia (Khumalo et al., 2025:1,6–7).

Las características del material de relleno pueden modificar de manera significativa la respuesta térmica de los cables. En una instalación real de cables subterráneos pueden usarse materiales especialmente seleccionados o agregados de concreto premezclados (PAC) con propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo. Kim y otros (Kim et al., 2025:1,10,16) reportan el uso de un material PAC con conductividad de 2,094 W/(m K), frente a 1,365 W/(m K) de la arena original, lo que redujo la temperatura máxima de 77,6 °C a 70,6 °C bajo condiciones críticas de operación. El mismo estudio muestra que las temperaturas del aire y del terreno alteran la capacidad y que utilizar las condiciones reales de la instalación, en lugar de valores promediados, tiene un impacto significativo sobre la precisión de las predicciones.

La heterogeneidad de los materiales alrededor de cables enterrados es una situación que suele estar presente en una gran cantidad de instalaciones eléctricas reales. Los modelos recientes de cables incluyen suelo de una y varias capas, composiciones homogéneas y no homogéneas, zonas secas y diferentes materiales de relleno porque esas configuraciones afectan la difusión de calor. Un enfoque híbrido de método de elementos finitos y red neuronal de retropropagación (FEM–BPNN) reportó $R^2 = 0,99$ y raíz del error cuadrático medio (RMSE) entre 0,004 y 0,008 en su conjunto de casos, pero dependió de datos históricos generados por FEM; por tanto, demuestra la utilidad de las técnicas de inteligencia artificial, a la vez que deja abierta la construcción de modelos que incorporen directamente la ecuación física

y reduzcan la dependencia de grandes bases etiquetadas (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

Durante la operación de cables eléctricos enterrados en media y alta tensión, la capacidad dinámica busca aprovechar que la máxima corriente eléctrica que puede conducir un cable hasta su temperatura límite de trabajo, usualmente 90 °C, varía según la carga previa del cable, la temperatura ambiente, la humedad relativa exterior y el contenido de humedad del suelo. La revisión de la literatura más reciente advierte que los modelos térmicos de cables son sensibles al clima y al suelo, que las formulaciones precisas pueden ser computacionalmente exigentes y que aún se requieren mejoras de convergencia, incertidumbre y validación en condiciones reales. Esto es especialmente relevante para centrales solares y eólicas, donde la variabilidad de generación y del ambiente hace que una capacidad de corriente en estado estable no refleje todo el margen térmico disponible (Fariz et al., 2026:14842,14851–14852; Montana-Salas & Michiorri, 2025:1–2; Möbius et al., 2025:1–2).

En el contexto peruano, la importancia de estimar la ampacidad con mayor certeza no se limita al diseño de un cable aislado. Los informes de instalaciones de transmisión en alerta publicados por Osinergmin muestran que existen activos evaluados por sobrecarga, congestión u operación cercana a sus límites, lo que exige seguimiento y medidas preventivas (Osinergmin, 2018, 2023, 2025a). La continuidad del servicio se supervisa mediante indicadores como el índice de duración promedio de interrupción del sistema (SAIDI) y el índice de frecuencia promedio de interrupción del sistema (SAIFI), también usados en estudios regulatorios regionales, por lo que una falla prolongada o una restricción de capacidad tiene impacto operativo y regulatorio (Osinergmin, 2025b; Weiss et al., 2021). En redes subterráneas, la localización, excavación, reparación y prueba de fallas puede extender la indisponibilidad; esta dificultad aparece tanto en guías locales de supervisión como en la experiencia internacional de cables subterráneos de alta tensión (CIGRÉ Working Group B1.57, 2020; Electric Power Research Institute, 2024; Osinergmin & BA Energy Solutions, 2018). Además, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA) advierten que la congestión, las restricciones de transmisión y los plazos de expansión de red pueden convertirse en cuellos de botella para la operación del sistema y la transición energética (COES, 2023, 2025; International Energy Agency, 2023, 2025).

La implicancia práctica de estimaciones más precisas de ampacidad se manifiesta en dos sentidos. Cuando el modelo subestima la temperatura, puede permitir una corriente que exceda las condiciones térmicas admisibles y, con ello, acelerar el envejecimiento de los cables. En cambio, si la sobreestima, puede limitar de forma innecesaria la capacidad de transporte de energía y favorecer decisiones de sobredimensionamiento. Por ello, el problema técnico no radica simplemente en la falta de un algoritmo alternativo, sino en la incertidumbre asociada al error que se introduce al representar un entorno espacialmente heterogéneo mediante un modelo simplificado equivalente que no refleja las condiciones

reales de la instalación (Khumalo et al., 2025:1–2,9; Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14842).

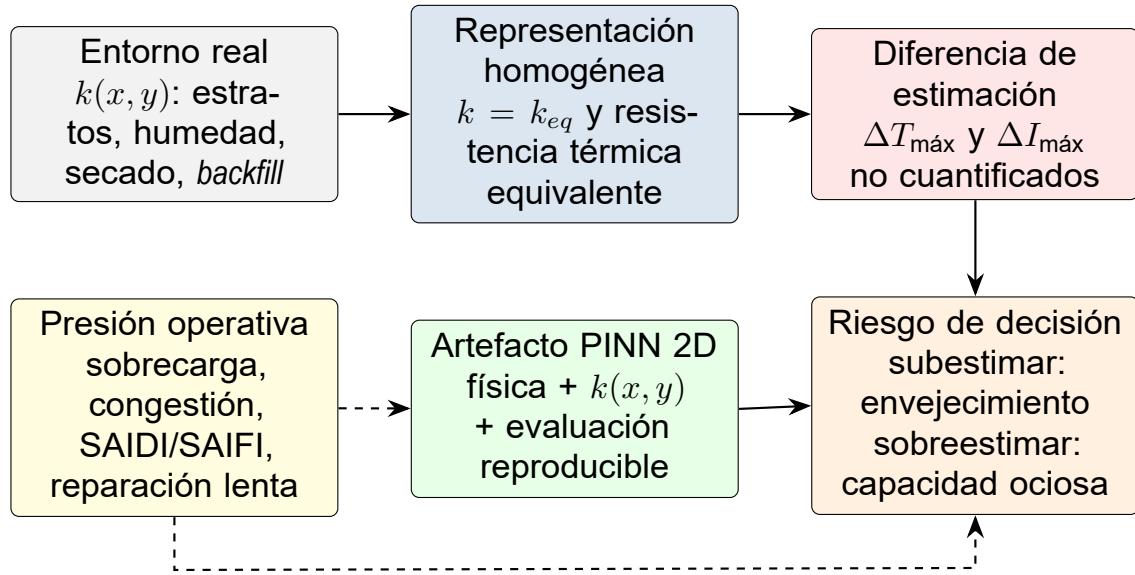


Figura 1.1: Síntesis del contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, la presión operativa y el artefacto propuesto.

1.3 Identificación y descripción del problema

En términos abstractos, el problema pertenece a la clase de estimación de estados térmicos y límites operativos en dominios multimateriales con coeficientes espaciales. Dados una geometría, fuentes internas de calor, condiciones iniciales y de frontera y un campo $k(x, y)$, se requiere aproximar $T(x, y)$ y derivar $T_{m\acute{a}x}$ e $I_{m\acute{a}x}$ con error e incertidumbre conocidos. La dificultad surge porque la geometría, las discontinuidades de las propiedades del suelo y los materiales, y el entrenamiento de una PINN interactúan; por ello, incluso una solución con error puntual bajo puede incumplir en las interfaces, en el balance energético o en la robustez entre inicializaciones (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Lawal et al., 2022:1–3; Ren et al., 2025:6).

La carencia específica que este trabajo pretende atender consiste en que la literatura de cables de potencia muestra los efectos de suelo, secado y relleno, mientras la literatura PINN muestra viabilidad para conducción de calor; no obstante, en la base documental revisada no se encontró un artefacto abierto, evaluado y orientado a cables subterráneos que integre simultáneamente dominios multicapa, $k(x, y)$, verificación frente a referencias independientes, cálculo de ampacidad y análisis de la heterogeneidad (Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14851–14852; Lawal et al., 2022:1,14–17; Xing et al., 2023:1–3).

El objeto de estudio es el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del suelo, bedding y backfill sobre la temperatura del conductor y la ampacidad, observado mediante un

artefacto PINN 2D. La unidad de análisis será una sección transversal de una instalación de cable subterráneo; el interés no recae en una marca específica, sino en configuraciones representativas y reproducibles de cables de polietileno reticulado (XLPE) en disposición plana o trébol.

1.3.1 Formulación del problema

La formulación se presenta como enunciados narrativos para mantener correspondencia directa con la matriz de consistencia del Anexo 5.1. En cada caso se identifica la carencia investigable que será atendida por el diseño, implementación, verificación y evaluación del artefacto.

Problema general

La representación homogénea equivalente no describe explícitamente la distribución espacial de $k(x, y)$ en el entorno real de cables subterráneos; por ello, no permite cuantificar con suficiente trazabilidad cómo las variaciones locales de conductividad modifican la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo 2D heterogéneo verificado.

Problemas específicos

- PE1. Los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto no están formalizados para representar simultáneamente cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y $k(x, y)$.
- PE2. No existe aún un conjunto reproducible de soluciones analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que permita verificar la exactitud, robustez y conservación física del artefacto PINN antes de usarlo para estimar ampacidad.
- PE3. No está cuantificado cómo el contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- PE4. No están identificadas las condiciones bajo las cuales la representación homogénea produce la mayor discrepancia de ampacidad frente al modelo 2D heterogéneo.
- PE5. El conocimiento de diseño del artefacto no está todavía formulado como procedimiento reproducible ni como principios transferibles a problemas 2D multimateriales semejantes.

1.3.2 Justificación

Justificación práctica

La investigación permitirá identificar configuraciones en las que un valor homogéneo de resistividad térmica puede ocultar un cuello de botella local. Su utilidad potencial reside en apoyar decisiones de diseño, verificación y operación con una representación más realista del

terreno, especialmente cuando la evacuación de energía de una central renovable depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Fariz et al., 2026:14842,14851).

Justificación tecnológica

El artefacto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable sin depender exclusivamente de pares etiquetados generados por los métodos de elementos finitos (FEM). La propuesta no pretende reemplazar universalmente a las soluciones obtenidas con FEM ni a las normas IEC basadas en factores de corrección. Lo que busca es establecer, mediante comparación, cuándo una PINN es suficientemente exacta y qué ventajas o costos presenta para análisis paramétricos y problemas con $k(x, y)$ espacialmente variable (Raissi et al., 2019:686–690; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Justificación metodológica

El enfoque DSR enlaza la relevancia del problema con la construcción y evaluación rigurosa del artefacto. La tesis aportará un procedimiento reproducible de especificación, verificación y evaluación, además de principios de diseño sobre tratamiento de interfaces y heterogeneidad del terreno en el análisis térmico de cables eléctricos; por ello, la contribución esperada supera únicamente ejecución de software (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

Justificación científica y académica

El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento que suelen aparecer separados: dimensionamiento térmico de cables eléctricos y aprendizaje informado por ecuaciones físicas. La contrastación sistemática permitirá determinar si los resultados favorables de PINN en dominios térmicos simples se mantienen en una geometría multimaterial con fuertes diferencias en la conductividad térmica de los materiales (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16; Ren et al., 2025:2–6).

1.4 Alcances y limitaciones

1.4.1 Alcances

- **Temático:** conducción de calor en secciones 2D de cables XLPE enterrados, con heterogeneidad de suelo, *bedding* y *backfill*; cálculo de temperatura y ampacidad.
- **Metodológico:** diseño y evaluación de un artefacto PINN bajo DSR, comparado con referencias analíticas, FEM y casos publicados.

- **Espacial:** configuraciones representativas de circuitos de evacuación subterráneos en centrales solares y eólicas; no se restringe a una instalación propietaria.
- **Temporal:** desarrollo previsto entre julio de 2026 y junio de 2027; la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.
- **Producto:** arquitectura lógica, prototipo, datos de escenarios, pruebas, informe de evaluación y principios de diseño reproducibles.

1.4.2 Limitaciones

El núcleo será estacionario y bidimensional; el régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas si el cronograma y los datos lo permiten. No se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada ni convección subterránea como fenómenos plenamente acoplados. La validación física dependerá de datos publicados porque no se presupone una campaña experimental de campo. Los resultados no se generalizarán fuera del dominio de geometrías, materiales y condiciones evaluadas, y cualquier ventaja computacional deberá reportarse junto con hardware, tolerancias e inicializaciones (Fariz et al., 2026:14851–14852; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Capítulo 2. Objetivos de la investigación

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por la física 2D para determinar y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad de cables eléctricos subterráneos.

2.1.2 Objetivos específicos

- OE1. Especificar los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto para representar dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.
- OE3. Cuantificar el efecto del contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades sobre $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad del modelo 2D heterogéneo con escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de mayor discrepancia.
- OE5. Formular principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables subterráneos.

2.2 Hipótesis

2.2.1 Hipótesis general

La incorporación explícita del campo de conductividad $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con error de ingeniería controlado y evidenciará diferencias sistemáticas de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable.

2.2.2 Hipótesis específicas

- HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.
- HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de validación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %, error espacial normalizado no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.

- HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.
- HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.
- HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto y no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para asegurar que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico que se desea atribuir a $k(x, y)$, conforme al principio de que una herramienta de rating debe verificarse antes de usarse para comparar diseños (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

2.3 Variables

En coherencia con DSR, las variables se emplean como dimensiones de diseño y evaluación del artefacto. No buscan definir una población experimental clásica, sino organizar entradas físicas, respuestas térmicas, criterios de calidad y controles necesarios para comparar casos de manera trazable.

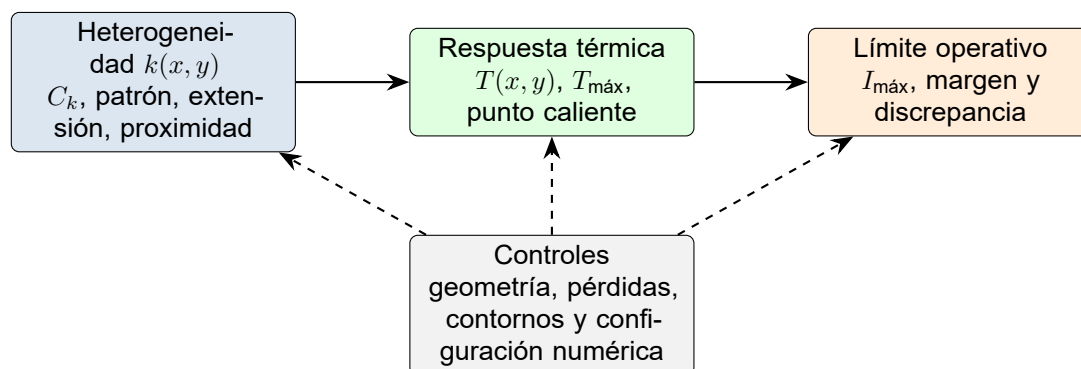


Figura 2.1: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.

Tabla 2.1: Variables principales de la investigación.

Variable	Tipo	Definición conceptual	Dimensiones principales
Heterogeneidad térmica del entorno, $k(x, y)$	Independiente	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k ; dispersión; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Temperatura del conductor	Dependiente principal	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{\text{máx}}$; temperatura media; $\Delta T_{\text{máx}}$; campo $T(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Dependiente derivada	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{\text{máx}}$; variación porcentual; <i>derating/uprating</i> ; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Evaluación DSR	Grado en que el artefacto es válido, útil, reproducible y eficiente.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; tiempo y memoria; cobertura de requisitos.
Geometría, pérdidas y contornos	Control	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.

Capítulo 3. Metodología de la investigación

3.1 Metodología

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque medirá campos de temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad. Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para un problema de ingeniería; su nivel será explicativo-predictivo respecto del efecto de $k(x, y)$ y evaluativo respecto de la utilidad del artefacto. Como maestría de especialización, el diseño metodológico se organizará como ciencia del diseño: especificación del problema, construcción del artefacto, experimentación numérica para demostrarlo y evaluarlo, criterios explícitos de aceptación y comunicación de principios transferibles.

El método rector será DSR, porque la tesis debe demostrar tanto que el artefacto funciona como que su diseño produce conocimiento transferible. El razonamiento hipotético-deductivo se usará dentro de las actividades de demostración y evaluación para contrastar proposiciones físicas sobre $k(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$; las métricas cuantitativas se integrarán como evidencia del ciclo DSR (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:349–351).

3.1.1 Adaptación de la ciencia del diseño

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado a la tesis.

- A1. Identificación y motivación:** delimitar la diferencia entre k_{eq} y $k(x, y)$, sus consecuencias y la clase de problemas.
- A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en criterios medibles de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostración:** ejecutar casos analíticos, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos.
- A5. Evaluación:** comparar resultados con objetivos, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicación:** documentar artefacto, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

La secuencia seguirá a Peffer, pero la evaluación será también formativa: cada incremento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de usarse en los casos de demostración. Esta combinación conserva la claridad de la metodología de investigación de ciencia del diseño (DSRM) y adopta el refinamiento continuo recomendado cuando el artefacto se desarrolla y evalúa en paralelo (Peffer et al., 2007:55–56; Delport et al., 2024:198–203).

3.1.2 Artefacto y arquitectura lógica propuesta

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, no solamente una red entrenada. A nivel lógico estará compuesto por seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación deliberadamente evita decisiones operativas prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software; esas decisiones se tomarán después de validar los requisitos y se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

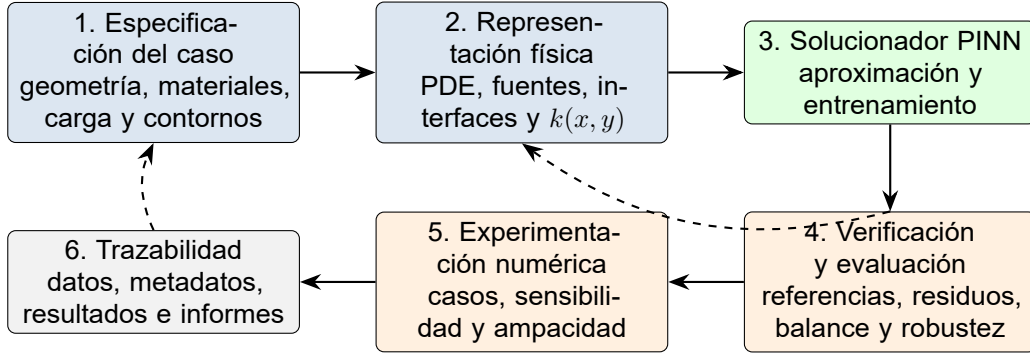


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel de abstracción que permite separar principios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y responde a la recomendación de describir el artefacto, sus requisitos y su búsqueda de diseño, además de presentar la instancia ejecutable (Gregor & Hevner, 2013:342–350; Delport et al., 2024:198–203).

3.1.3 Modelo físico

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable:

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega.$$

Aquí, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes. La formulación con $k(x, y)$ mantiene dentro del operador la variación de material, requisito importante cuando existen discontinuidades. En interfaces se impondrán continuidad de temperatura y de flujo normal; en el contorno se considerarán condiciones de temperatura, flujo o convección según el caso de referencia (Xing et al., 2023:3; Enescu et al., 2020:3–5).

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}.$$

La PINN aproximará $T_\theta(x, y)$ y minimizará una función compuesta por residuos de

ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan. Los pesos no se fijarán como dogma; serán parte de la búsqueda de diseño porque la literatura identifica que gradientes desbalanceados entre términos pueden sesgar la convergencia (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}.$$

La ampacidad se obtendrá mediante búsqueda de la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Cada iteración actualizará las pérdidas dependientes de corriente y resolverá el campo térmico hasta satisfacer tolerancias de temperatura y energía.

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

$$I_{\text{máx}} = \max \left\{ I : \max_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}.$$

3.1.4 Contexto de aplicación y unidad de análisis

Por tratarse de una maestría de especialización, la unidad central no será una población estadística, sino un artefacto situado en una clase de problemas de ingeniería: secciones 2D de cables subterráneos con materiales térmicamente heterogéneos. Cada caso de aplicación se definirá por geometría, propiedades, carga, contornos, referencia de comparación y versión del artefacto.

Los casos se seleccionarán por pertinencia técnica y capacidad de evaluación: soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM, configuraciones publicadas y escenarios representativos de suelo, *bedding*, *backfill* o zona seca. Su función será demostrar alcance, límites y utilidad del artefacto; no se buscará inferencia probabilística sobre todas las instalaciones posibles.

3.1.5 Experimentación numérica del artefacto dentro de DSR

La experimentación numérica será el medio para demostrar y evaluar el artefacto dentro de DSR. No se planteará como un diseño experimental autónomo cuyo fin principal sea inferencia estadística, sino como una secuencia de casos controlados que permite observar si el artefacto cumple sus requisitos, reproduce referencias y genera conocimiento útil sobre la clase de problemas.

La secuencia tendrá tres usos. Primero, verificará el prototipo con casos simples y trazables. Segundo, demostrará su aplicación en configuraciones de cable con $k(x, y)$ heterogénea. Tercero, evaluará la diferencia entre representaciones heterogéneas y homo-

géneas equivalentes para estimar su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las comparaciones serán pareadas y controladas: solo cambiará la representación térmica del entorno cuando se evalúe heterogeneidad. Los barridos de contraste, extensión o proximidad se usarán para revelar sensibilidad física y límites del artefacto.

Tabla 3.1: Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.

Momento DSR	Propósito de la experimentación numérica	Evidencia esperada
Verificación formativa	Comprobar que PDE, contornos, interfaces, pérdidas y cálculo de ampacidad están implementados de forma coherente.	Errores frente a casos analíticos/manufacturados, residuos, balance de energía y correcciones registradas.
Demostración	Mostrar que el artefacto puede representar una sección de cable subterráneo con materiales heterogéneos y producir campos térmicos interpretables.	Mapas $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, trazabilidad de entrada–salida y comparación con referencias FEM o publicadas.
Evaluación DSR	Juzgar utilidad, robustez, reproducibilidad y límites frente a escenarios homogéneos equivalentes.	$\Delta T_{\text{máx}}$, $\Delta I\%$, métricas de robustez, criterios de aceptación y principios de diseño derivados.

3.1.6 Evidencia, instrumentos y trazabilidad

La evidencia provendrá de revisión documental, casos de referencia y ejecuciones computacionales registradas. Los instrumentos serán la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos, el catálogo de casos, la bitácora DSR, los archivos parametrizados, las pruebas de verificación, la matriz de resultados y el protocolo de reproducción.

Cada resultado conservará fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configuración de entrenamiento, criterio de convergencia y huella de salida. Esta trazabilidad permitirá reconstruir por qué se aceptó, refinó o descartó un incremento del artefacto.

3.1.7 Métricas de evaluación

La evaluación combinará métricas de exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para la temperatura se usarán error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos de PDE, error de contorno e interfaz y balance energético. Para ampacidad se reportará $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual frente al caso homogéneo y margen respecto de T_{lim} . Para calidad del artefacto se registrarán robustez entre semillas, tiempo, memoria, cobertura de requisitos y facilidad de reproducción (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Las fórmulas mínimas de reporte serán:

Fórmula 3.5: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

$$e_{T_{\text{máx}}}(\%) = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|},$$

$$\Delta I(\%) = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}.$$

La interpretación no dependerá de pruebas estadísticas como criterio central. Un resultado será relevante si el cambio térmico u operativo supera la incertidumbre de referencia y si el artefacto mantiene consistencia física.

3.1.8 Verificación, validación y criterios DSR

La verificación responderá si el artefacto implementa correctamente la formulación térmica; la validación, si representa con suficiencia la clase de problemas definida. IEC se usará como línea base normativa, pero la referencia principal para juzgar campo térmico será analítica, manufacturada, FEM convergente o publicada cuando sea comparable (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Kim et al., 2025:9–10,16).

Tabla 3.2: Criterios DSR de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia esperada	Regla inicial
Validez numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y campo térmico con referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos, contornos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\%$.
Utilidad	Representa $k(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y compara escenarios homogéneos/heterogéneos.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Resultado reconstruible desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño explicitados.	Síntesis transferible a problemas 2D multimateriales.

Si un incremento no satisface criterios críticos, se iterará al diseño. Si el piloto muestra que una regla debe ajustarse, el cambio se justificará antes de la evaluación final, evitando modificar criterios después de observar resultados favorables (Gregor & Hevner, 2013:350–351; Peffers et al., 2007:56).

3.1.9 Etapas de intervención del estudio

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Demostración y evaluación de casos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

Capítulo 4. Marco teórico

4.1 Antecedentes de la investigación

4.1.1 Modelos térmicos y ampacidad

Neher y McGrath establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura, base histórica de métodos posteriores de rating. La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para condiciones de régimen, mientras IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos y secado parcial. Estos métodos son referencias necesarias para comparación, pero no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica deja de ajustarse a sus supuestos (Neher & McGrath, 1957:752–772; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

Aras, Oysu y Yilmaz compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados y mostraron cómo FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura que requieren una geometría explícita. Las recomendaciones técnicas actuales del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ) amplían ese enfoque, documentan casos heterogéneos y sitúan la verificación como condición previa para confiar en una herramienta de rating (Aras et al., 2005:1387–1400; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Las revisiones de Enescu y colaboradores organizan los métodos analíticos, circuitales y de campo, y señalan que la conductividad del suelo, el arreglo de capas y el secado son factores dominantes. La revisión sobre capacidad térmica dinámica (DTR) añade que la resistividad térmica del suelo es uno de los parámetros técnicos más influyentes y que un mayor valor reduce la ampacidad (Enescu et al., 2020:4,11,17; Enescu et al., 2021:3–6).

4.1.2 Heterogeneidad, suelo y rellenos

Khumalo y colaboradores aportan evidencia de sensibilidad a humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Kim y colaboradores, por su parte, cuantifican la reducción de temperatura conseguida por un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos sustentan que k no es una constante secundaria: es una variable de diseño y de incertidumbre cuya distribución debe medirse o representarse explícitamente (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede diseñarse para mejorar disipación sin reemplazar el cable. Sin embargo,

estos estudios se apoyan principalmente en FEM y optimización externa; el aporte previsto en esta tesis consiste en trasladar la física a una PINN, evaluar su exactitud y extraer reglas sobre contraste, posición y extensión de las regiones heterogéneas (Ocloñ et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4).

4.1.3 Inteligencia artificial informada por la física

Raissi, Perdikaris y Karniadakis consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing y colaboradores demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,2279 %. Pan y colaboradores reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a 1 °C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables (Xing et al., 2023:1,3,17; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.1.4 Antecedentes metodológicos DSR

Peffer y colaboradores proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos (Peffer et al., 2007:54–56).

Gregor y Hevner distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez, utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport y colaboradores complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio (Gregor & Hevner, 2013:342–350; Delport et al., 2024:198–203).

4.2 Bases conceptuales del problema

4.2.1 Generación y evacuación de calor en cables

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que la potencia generada se equilibra con la evacuada. En una sección 2D estacionaria, las pérdidas por unidad de longitud se distribuyen en el conductor y otras capas, mientras el entorno determina la resistencia térmica externa. La temperatura límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5).

En su forma dependiente del tiempo, la conducción de calor incorpora la inercia térmica del cable y del suelo. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como:

$$\rho(x, y)c_p(x, y) \frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q(x, y, t), \quad (4.1)$$

Fórmula 4.1: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

En la Fórmula 4.1, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica, $k(x, y)$ controla la facilidad local de disipación y $q(x, y, t)$ agrupa las fuentes internas asociadas a pérdidas eléctricas. Si $\partial T / \partial t = 0$, la ecuación se reduce al caso estacionario usado para rating en régimen permanente; si la corriente, la temperatura ambiente o la humedad cambian con el tiempo, el término transitorio permite describir acumulación o liberación de calor, principio relevante para DTR y ciclos de carga (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4; Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad. Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el camino térmico de sus instalaciones difiere (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9).

La Figura 4.1 concreta la primera escala del objeto de estudio. En el cable, el conductor, las pantallas, el aislamiento XLPE, la cubierta y las capas metálicas no solo cumplen funciones eléctricas, sino que también aportan fuentes y resistencias térmicas. Esta estructura interna explica por qué el campo de temperatura debe leerse como una respuesta multicapa y no como la temperatura de un sólido homogéneo (Kim et al., 2025:fig. 2).

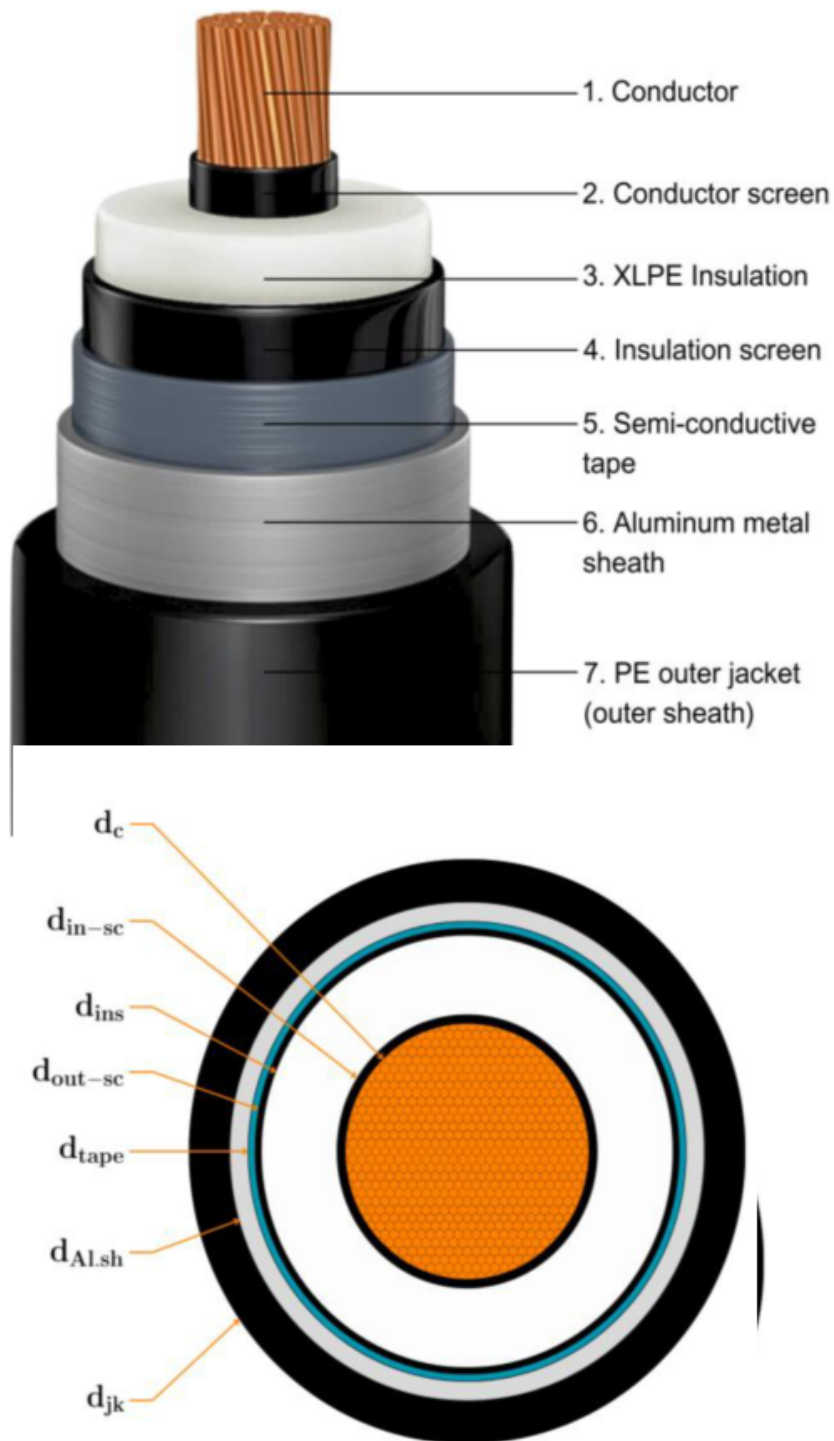


Figura 4.1: Estructura multicapa de un cable XLPE usado como referencia del objeto de estudio.
Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

La Figura 4.2 muestra la segunda escala del objeto de estudio: la instalación enterrada. Allí el cable queda acoplado al material de relleno de la zanja, al *bedding* cuando existe y al suelo nativo. Por ello, la variable $k(x, y)$ no pertenece únicamente al cable, sino al sistema cable–instalación–terreno, y debe representar la posición relativa de materiales con conductividades distintas (Enescu et al., 2021:fig. 1).

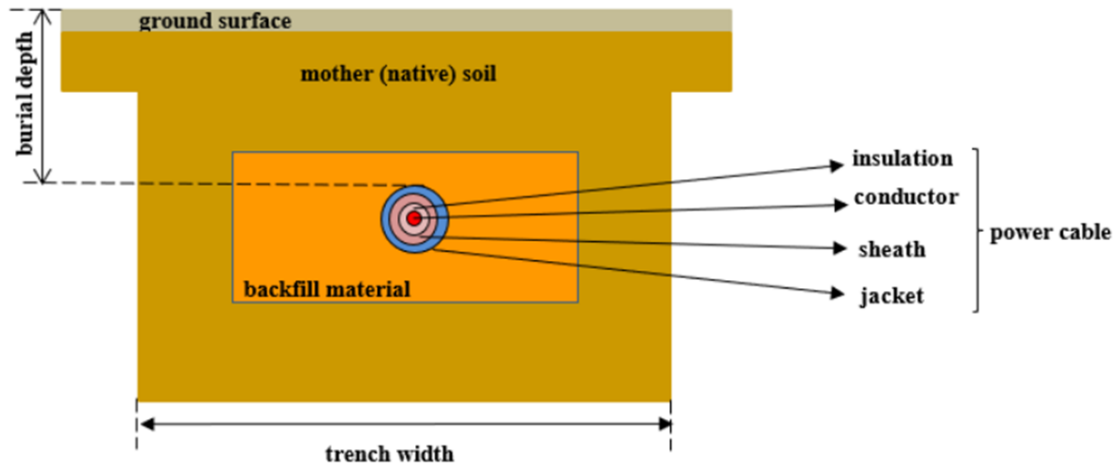


Figura 4.2: Zanja y entorno térmico del cable enterrado: relleno, suelo nativo, profundidad de instalación y capas principales del cable. Fuente: Enescu et al. (2021:fig. 1).

4.2.2 Conductividad, resistividad y heterogeneidad

La conductividad térmica mide la facilidad para transferir calor y la resistividad es su inversa. En suelos, ambas dependen de composición, densidad y contenido de agua; el secado aumenta la resistividad y puede crear una zona local que actúa como barrera. La medición debe ser representativa del estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando se emplea para diseño (Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k , f_h y d_h como dimensiones separadas.

4.2.3 Métodos de cálculo térmico

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas. FEM discretiza el dominio y es flexible para materiales y contornos; su credibilidad depende de malla, propiedades, condiciones y verificación. Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

La tesis tratará los métodos como complementarios. IEC aportará la referencia normativa, FEM la referencia de campo convergente y PINN el artefacto investigado. Una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN: se analizarán supuestos, dominio y evidencia.

4.3 Técnicas aplicadas

4.3.1 Redes neuronales informadas por la física

Una PINN representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos (Raissi et al., 2019:686–690).

La Figura 4.3 resume ese mecanismo para el problema térmico: la red recibe coordenadas espaciales y, cuando corresponde, tiempo; produce una aproximación T_θ ; la diferenciación automática calcula gradientes y derivadas temporales; y la función de pérdida penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor, contornos, interfaces, condición inicial y datos disponibles. El esquema es una síntesis propia basada en el enfoque PINN original y en aplicaciones recientes a conducción de calor (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Pan et al., 2025:1,3,16).

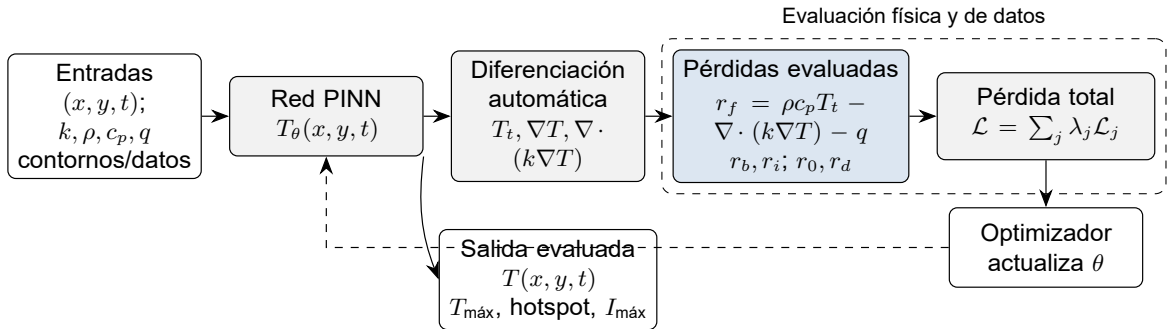


Figura 4.3: Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

Su atractivo para esta tesis es triple: representación continua del campo, integración directa de $k(x, y)$ y posibilidad de extender el artefacto a identificación inversa. Sus riesgos son también claros: pérdida mal balanceada, dificultad con discontinuidades, mínimos de optimización y costo de entrenamiento. Las técnicas de descomposición de dominio y ponderación adaptativa son antecedentes relevantes, pero se incorporarán solo si el diseño básico demuestra que las necesita (Shukla et al., 2021:1–2; Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16).

4.3.2 Ciencia del diseño y naturaleza de la contribución

DSR busca conocimiento prescriptivo a través de artefactos útiles y rigurosamente evaluados. En este plan, el problema práctico es la estimación térmica bajo heterogeneidad; el artefacto situado será el prototipo; la contribución más abstracta estará formada por requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño. La investigación se posiciona principalmente como mejora: aplica y adapta PINN existentes a una clase de problema cuyo tratamiento actual puede perfeccionarse (Gregor & Hevner, 2013:343–349).

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

4.4 Definición de términos

Ampacidad.

Corriente máxima admisible bajo un límite térmico y condiciones definidas.

Artefacto.

Objeto diseñado, materializable como modelo, método o instanciación, en el que se incorpora una contribución de investigación (Peffer et al., 2007:55; Gregor & Hevner, 2013:342–343).

Backfill.

Material usado para rellenar la zanja alrededor o sobre la zona de asiento.

Bedding.

Material de asiento inmediato del cable, seleccionado por funciones mecánicas y térmicas.

Conductividad térmica.

Coefficiente k que relaciona flujo de calor y gradiente de temperatura.

Ciencia del diseño.

Paradigma que diseña y evalúa artefactos para resolver problemas relevantes y generar conocimiento prescriptivo.

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio.

PINN.

Red neuronal cuya función de pérdida incorpora ecuaciones físicas y condiciones auxiliares.

Punto caliente.

Posición donde el campo térmico alcanza la temperatura máxima relevante.

Resistividad térmica.

Inversa de la conductividad térmica, expresada usualmente en $K\ m/W$.

Validación.

Evaluación de si el modelo representa suficientemente la realidad para un uso declarado.

Verificación.

Evaluación de si el modelo matemático y sus ecuaciones fueron implementados y resueltos correctamente.

Referencias

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urday, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- CIGRÉ Working Group B1.57. (2020). *Update of service experience of HV underground and submarine cable systems* (Technical Brochure N.º 815). CIGRÉ. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.e-cigre.org/publications/detail/815-update-of-service-experience-of-hv-underground-and-submarine-cable-systems.html>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2023). *Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2025–2034* (Informe de diagnóstico). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI?path=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2025+-+2034%2F02.+ID+2025-2034%2F01.+Informe%2F>
- COES. (2025). *Informe de análisis de evento EV-REC-2025-1812* (Informe de análisis de fallas). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/fileapp/home/download?url=Post+Operaci%C3%B3n%2FAnalisis+de+Fallas%2F2025%2F1812%2FEV-REC-2025-1812-12-240.pdf>
- Delport, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Electric Power Research Institute. (2024). Failure rates of underground cable systems. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://distribution.epri.com/underground/public/failures/>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*, 14, 14841-14856. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354>

- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY.
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Energy Agency. (2023). *Electricity grids and secure energy transitions* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions>
- International Energy Agency. (2025). *Building the future transmission grid* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/building-the-future-transmission-grid>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Möbius, P., Michael, L.-H., Plenz, M., Schröder, J., & Schulz, D. (2025). Energy cable ampacity: Impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 212, 115348. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115348>
- Montana-Salas, S., & Michiorri, A. (2025). Long term climate-driven underground cable thermal ratings for network planning. *Electric Power Systems Research*, 241, 111401. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2024.111401>
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocloń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Osinermin. (2018). *Instalaciones de transmisión en alerta: Cuarto trimestre 2017* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.osinermin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/MapaSEIN/informes/criticos/transmision/20174T.pdf>
- Osinermin. (2023). *Instalaciones de transmisión en alerta: Cuarto trimestre 2022* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/transmision/Osinermin-DSE-ITA-2022-IV.pdf

- Osinermin. (2025a). *Instalaciones de transmisión en alerta: Segundo trimestre 2025* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/transmision/Osinermin-DSE-ITA-2025-II.pdf
- Osinermin. (2025b). *Supervisión de los sistemas eléctricos: Reporte de interrupciones del servicio eléctrico 2025-IV* (Reporte de fiscalización). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://rendiciondecuentas.osinermin.gob.pe/Archivos/2025/Osinermin-DRC-EL-reporte-interrupciones-servicio-2025-IV.pdf>
- Osinermin & BA Energy Solutions. (2018). *Mejores prácticas para el análisis y supervisión de interrupciones en redes eléctricas de distribución primaria* (Publicación técnica). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Mejores-practicas-analisis-supervision-interrupciones-redes-electricas.pdf
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Weiss, M., Ravillard, P., Sanin, M. E., Carvajal, F., Daltro, Y., Chueca, J. E., & Carvalho Metanias Hallack, M. (2021). *Impacto de la regulación en la calidad del servicio de distribución de la energía eléctrica en América Latina y el Caribe* (Nota técnica). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0003762>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

Capítulo 5. Anexos

Anexo 5.1. Matriz de consistencia

La matriz articula los problemas de investigación con los objetivos, productos verificables, variables, hipótesis y métricas del artefacto. Los problemas se formulan como enunciados narrativos, de modo que cada fila exprese una carencia verificable que será atendida por el diseño, implementación, evaluación y comunicación del artefacto PINN 2D.

Tabla 5.1: Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F0. Definición del caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión: la representación homogénea equivalente no describe explícitamente la distribución espacial de $k(x, y)$ en el entorno real de cables subterráneos; por ello, no permite cuantificar con suficiente trazabilidad cómo las variaciones locales de conductividad modifican la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo 2D heterogéneo verificado.	OG. Diseñar y evaluar un artefacto PINN 2D para determinar y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad de cables eléctricos subterráneos.	Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación: los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto no están formalizados para representar simultáneamente cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y $k(x, y)$.	OE1. Especificar los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto para representar dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y $k(x, y)$.	Documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz de trazabilidad requisito-prueba.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación: no existe aún un conjunto reproducible de soluciones analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que permita verificar la exactitud, robustez y conservación física del artefacto PINN antes de usarlo para estimar ampacidad.	OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.	Base de benchmarks; casos manufacturados; mallas o soluciones FEM convergentes; informe de verificación.
Continúa en la siguiente página.			

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica: no está cuantificado cómo el contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	OE3. Cuantificar el efecto del contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades sobre $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Plan de experimentación numérica DSR; mapas $k(x, y)$; resultados de sensibilidad; curvas y mapas de temperatura; informe de efectos físicos y límites del artefacto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa: no están identificadas las condiciones bajo las cuales la representación homogénea produce la mayor discrepancia de ampacidad frente al modelo 2D heterogéneo.	OE4. Comparar la ampacidad del modelo 2D heterogéneo con escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de mayor discrepancia.	Rutina de búsqueda de $I_{\text{máx}}$; tabla de <i>derating/uprating</i> ; ranking de escenarios críticos; comparación heterogéneo–homogéneo.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad: el conocimiento de diseño del artefacto no está todavía formulado como procedimiento reproducible ni como principios transferibles a problemas 2D multimateriales semejantes.	OE5. Formular principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables subterráneos.	Repositorio depurado; bitácora de versiones; guía de reproducción; principios de diseño; informe final de evaluación DSR.

Tabla 5.2: Matriz de consistencia del plan de tesis: variables, hipótesis, métricas y controles.

Fase DSR / actividad	Problema	Variable independiente	Estados de la variable independiente	Variable dependiente	Hipótesis	Métricas de la variable dependiente	Variables de control
F0. Definición del caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión.	Heterogeneidad térmica espacial $k(x, y)$.	Homogéneo equivalente; inclusión localizada; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; zona seca; combinaciones multimateriales.	Temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y ampacidad $I_{\text{máx}}$.	HG. La incorporación explícita de $k(x, y)$ en una PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con error de ingeniería controlado y evidenciará diferencias sistemáticas frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable.	$e_{T_{\text{máx}}}$; NRMSE espacial; $\Delta T_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; desequilibrio energético; robustez entre semillas.	Geometría del cable; profundidad; disposición; pérdidas; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; límite térmico T_{lim} ; hardware y versión del código.
Continúa en la siguiente página.							

Fase DSR / actividad	Problema	Variable independiente	Estados de la variable independiente	Variable dependiente	Hipótesis	Métricas de la variable dependiente	Variables de control
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación.	Nivel de formalización del artefacto.	Sin especificación; especificación parcial; especificación completa y trazable.	Cobertura de requisitos del artefacto.	HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.	Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos.	Normas y fuentes usadas; sistema de unidades; geometría base; materiales incluidos; alcance estacionario/transitorio; exclusiones declaradas.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación.	Tipo de referencia de verificación.	Solución analítica; solución manufacturada; FEM convergente; caso publicado; escenario sin referencia.	Error y robustez del artefacto.	HE2. El artefacto alcanzará, dentro del dominio de validación, error relativo de $T_{\max}$ no mayor a 5 %, NRMSE no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.	$e_{T_{\max}}$; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de $T_{\max}$.	Densidad de puntos de colocación; semilla; arquitectura; pesos de pérdida; tolerancia FEM; tamaño de malla; criterio de convergencia; dominio físico.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica.	Configuración de la heterogeneidad $k(x, y)$.	Contraste bajo/medio/alto C_k ; proximidad cercana/media/lejana d_h ; extensión pequeña/media/grande f_h ; patrón estratificado/localizado/relleno/zona seca.	Respuesta térmica espacial.	HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\max}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\max}$.	$\Delta T_{\max}$; coordenadas del punto caliente (x_h, y_h) ; $ \nabla T _{\max}$; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición.	Corriente o pérdidas; profundidad; disposición; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; arquitectura y entrenamiento congelados tras piloto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa.	Representación térmica del entorno.	Heterogénea explícita $k(x, y)$; homogénea equivalente por promedio; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Ampacidad $I_{\max}$ y margen térmico.	HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\max}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.	$I_{\max}$; $\Delta I\%$; margen respecto de T_{lim} ; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo-referencia.	Criterio de T_{lim} ; pérdidas dependientes de corriente; paso/tolerancia de bisección; geometría; condiciones de borde; referencia homogénea adoptada.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Variable independiente	Estados de la variable independiente	Variable dependiente	Hipótesis	Métricas de la variable dependiente	Variables de control
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad.	Grado de operacionalización y trazabilidad del artefacto.	Prototipo no reproducible; prototipo reproducible localmente; paquete documentado; paquete con pruebas automatizadas y trazabilidad completa.	Calidad DSR del artefacto.	HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.	Reproducibilidad de casos aceptados; cobertura de pruebas; trazabilidad de datos/código/resultados; completitud documental; estabilidad de resultados; tiempo de reconstrucción.	Sistema operativo; versión de bibliotecas; hardware; semillas; formato de datos; política de nombres; control de versiones; disponibilidad legal de fuentes y datos.

Anexo 5.2. Estrategia de revisión documental

La base documental se construirá con fuentes académicas, normativas y técnicas reconocidas, recientes o vigentes, recuperadas como texto completo y organizadas en el gestor bibliográfico Zotero. Para los antecedentes se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026, sin excluir normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables. Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, rating/ampacidad, suelo y relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

La estrategia se ejecutó el 5 de junio de 2026. Además de auditar los registros del gestor bibliográfico y los PDF locales, se verificaron DOI, títulos y disponibilidad de texto completo mediante fuentes editoriales, Crossref y OpenAlex. El string general de partida fue:

```
("underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "underground cable system*")  
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating" OR temperature)  
AND (review OR assessment OR systematic OR survey OR mapping OR overview)
```

Para mantener la búsqueda reproducible sin extender este anexo, la Tabla 5.3 se incluye como evidencia operativa de la estrategia y resume los bloques booleanos usados por tema. En cada bloque se aplicaron, según el tipo de fuente requerida, los filtros *estado del arte*: review OR systematic OR bibliometric OR survey OR mapping OR overview OR assessment; *aporte*: method OR framework OR model OR formulation OR algorithm OR "inverse problem" OR "calculation method"; y *aplicación*: application OR prediction OR reconstruction OR monitoring OR simulation OR experiment OR optimization OR "case study".

La Tabla 5.4 se incluye para explicitar los criterios de selección documental y reducir la arbitrariedad al aceptar, excluir o usar una fuente solo como apoyo.

Tabla 5.3: Strings de búsqueda documental usados por tema.

Tema	Bloque booleano usado
PINNs	("physics-informed neural network*" OR PINN* OR XPINN* OR "scientific machine learning" OR "physics-enhanced" OR "FEM-BPNN") AND ("partial differential equation*" OR PDE OR "heat conduction" OR "heat transfer" OR "thermal conductivity" OR "underground power cable*" OR "temperature field")
Transferencia de calor	("heat transfer" OR "heat conduction" OR "thermal assessment" OR "thermal model" OR "temperature field") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR "buried cable*" OR soil OR backfill OR "multi-layered soil")
Suelo, backfill y humedad	("soil thermal conductivity" OR "soil thermal resistivity" OR "thermal backfill" OR "soil moisture" OR "unsaturated soils") AND ("underground cable*" OR "buried infrastructure" OR "power cable*" OR measurement OR model* OR moisture OR backfill)
FEM y métodos numéricos	("finite element method" OR FEM OR "finite element" OR "finite difference" OR "numerical simulation" OR "spectral finite element" OR "adaptive finite element") AND ("heat transfer" OR "heat conduction" OR "heterogeneous media" OR "multi-layered soil" OR "power cable rating")
Cables y ampacidad	("power cable*" OR "underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "insulated cable*") AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "temperature rise" OR "load capability")
DTR y cargas cíclicas	("dynamic thermal rating" OR DTR OR "cyclic loading" OR "emergency rating" OR "dynamic thermal analysis" OR "transient temperature") AND ("underground cable*" OR "XLPE cable*" OR "power cable*" OR "transmission line*")
Normas y estándares	(IEC OR IEEE OR CIGRE OR ASTM OR standard*) AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "cable ampacity" OR "calculation method" OR "measurement method") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR soil OR backfill)

Tabla 5.4: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	Inteligencia artificial (IA) o cables sin relación con la pregunta.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.